AFC–10433

Sub. Code
1BEC1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

First Semester

Electronics and Communication

ELECTRONICS DEVICES AND CIRCUITS

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. State Ohm's Law.

   ஓம் விதியை கூறுக.

2. What is meant by passive element?

   செயலற்ற உறுப்பு என்றால் என்ன?

3. What is n-type semiconductor?

   n – வகை குறைகடத்தி என்றால் என்ன?

4. What is meant by zener break down?

   சீனர் முறிவு என்றால் என்ன?

5. Write an application of SCR.

   SCR –ன் நன்மைகளை எழுதுக.

6. What is stability?

   நிலைப்புதன்மை என்றால் என்ன?

7. What is an Emitter Follower?

உமிழ்பான் பின்பற்றி என்றால் என்ன?

8. What is a transformer?

மின்மாற்றி என்றால் என்ன?

9. What is an Oscillator?

அலையியற்றி என்றால் என்ன?

10. What is the advantage of the phase shift oscillator?

கட்டப்பெயர்வு அலையியற்றி நன்மைகளை கூறுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the super position theorem.

மேல்படி தேற்றத்தை விளக்குக.

Or

(b) Explain the transient DC RLC circuit.

மாறுநிலை DC RLC – சுற்றுப்படத்தைப் பற்றி விவரி.

12. (a) Discuss about band theory.

பட்டை கோட்பாடுகள் பற்றி ஆராய்க.

Or

(b) Explain the Half-wave rectifier with neat diagram.

அரை – அலை திருத்தியை படத்துடன் விளக்குக.

13. (a) Explain the operation of UJT with neat diagram.

UJT –ன் செயல்பாட்டினை படத்துடன் விவரி.

Or

(b) Explain – CE mode.

CE – முறை விளக்குக.

14. (a) Explain the function of Class – B amplifier.

B – வகை மிகைப்பியின் செயல்பாட்டினை விளக்குக.

Or

(b) Describe the principle of Feedback amplifier.

மின்னூட்ட மிகைப்பியின் தத்துவத்தை விவரி.

15. (a) Explain the working of wide band RF amplifier.

பரந்த பட்டை ஆர்எஃப் மிகைப்பியின் செயல்பாடுகளை விளக்குக.

Or

(b) Describe the action of colpits oscillator.

ஒரு கால்பிட்ஸ் அலையியற்றி எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the transient AC RLC series and parallel resonant circuit.

AC RLC –ன் தொடர் மற்றும் பக்க இணைப்புக்கான சுற்றுகளை விளக்குக.

17. With neat diagram, explain the working of a PN – Junction diode.

PN சந்தி டயோடின் செயல்பாடுகளை படம் வரைந்து விளக்குக.

18. Explain the working of SCR with necessary diagram.

SCR –ன் செயல்பாட்டை தேவையான வரைப்படத்துடன் விவரி.

19. Explain the function of transformer coupled amplifier.

மின்மாற்றி பிணைப்பு பெருக்கியின் செயல்களை விளக்குக.

20. Describe the operation of crystal oscillator with neat diagram.

படிகங்கள் அலையியற்றியின் செயல்பாட்டை தகுந்த படம் வரைந்து விளக்குக.

AFC–10434

Sub. Code
1BEC2C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Second Semester

Electronics and Communication

DIGITAL ELECTRONICS AND LOGIC DESIGN

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Convert : $[110011]_2 = [\ ]_8$.

   மாற்றுக : $[110011]_2 = [\ ]_8$.

2. State De-Morgan's theorem.

   டி-மார்கன் தேற்றத்தை எழுதுக.

3. What is Minterm?

   மின்டெர்ம் என்றால் என்ன?

4. What is quad?

   நாற்படி என்பது என்ன?

5. Write down the truth table of Half adder?

   அரைக் கூட்டியின் உண்மை அட்டவணையை எழுதுக.

6. What is POS?

   POS என்பது என்ன?

7. What is flipflop?

நிலை மாறி என்பது என்ன?

8. Expand PROM.

PROM - விரிவாக்குக.

9. What is synchronous counter?

ஒத்தியங்கு எண்ணி என்றால் என்ன?

10. What is optical memory?

ஒளி நினைவகம் என்பது என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Convert the following :

(i) $[268]_{10} = [\ ]_2 = [\ ]_{16}$

(ii) $[656]_8 = [\ ]_{10} = [\ ]_2$.

பின்வருவனவற்றை மாற்றுக.

(i) $[268]_{10} = [\ ]_2 = [\ ]_{16}$

(ii) $[656]_8 = [\ ]_{10} = [\ ]_2$.

Or

(b) Explain the basic gates.

அடிப்படை வாயில்கள் விவரி.

12. (a) Simplify the following using K-map.

$$f = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}C + A\overline{B}C + ABC$$

பின்வருவனவற்றை K-வரைபடத்தை பயன்படுத்தி சுருக்குக.

$$f = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}C + A\overline{B}C + ABC$$

Or

(b) Discuss the forms of SOP and POS with example.

POS மற்றும் SOP வடிவங்களை உதாரணத்துடன் விவரி.

13. (a) Describe the functions of full adder.

முழுக் கூட்டியின் செயல்களை விவரி.

Or

(b) Explain the working principle of multiplexer.

பல்சேர்ப்பியின் செயல்களை விவரி.

14. (a) Explain R-S flipflop.

R-S நிலை மாறியை விவரி.

Or

(b) Describe the shift register.

நகர்வு பதிவியை விவரி.

15. (a) Describe the actions of single slope ADC.

ஒற்றைச் சாய்வு ADC-ஐ விவரி.

Or

(b) Enumerate PLD.

PLD -ஐ விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Prove the DeMorgan's theorem.

    டி-மார்கன் தேற்றத்தை நிறுவுக.

17. Explain the four variables k-map with an example.

    k-வரைபடத்தை நான்கு மாறிகளை கொண்டு விவரி.

18. Explain : BCD adder.

    BCD கூட்டியை விவரி.

19. Explain the functions of J.K. master-slave flipflop.

    J.K. -நிலை மாறியின் செயல்பாட்டை விவரி.

20. Describe the functions of DAC 0808.

    DAC 0808-ன் செயல்பாட்டை விவரி.

AFC–10435

Sub. Code
1BEC3C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Third Semester

Electronics and Communication

APPLICATIONS AND DESIGN WITH ANALOG IC'S

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is an op-amp?
   Op-amp என்பது என்ன?

2. What is voltage follower?
   Voltage follower என்பது என்ன?

3. What is window detector?
   Window detector என்பது என்ன?

4. What is a sample and hold circuit?
   Sample மற்றும் hold சுற்று என்பது என்ன?

5. What is a filter?
   வடிப்பான் என்பது என்ன?

6. What is an all pass filter?
   All pass வடிப்பான் என்றால் என்ன?

7. Write down the frequency of oscillation of Wien bridge oscillator.

   Wien bridge அலையியற்றிக்கான அதிர்வெண் கோவையை எழுதுக.

8. What is a qudrature oscillator?

   Qudrature அலையியற்றி என்பது என்ன?

9. What is PLL?

   PLL என்பது என்ன?

10. What is multivibrator?

    பல்அதிர்வி என்பது என்ன?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Describe the operations of inverting amplifier.

    புரட்டும் பெருக்கியின் செயல்களை விவரி.

    Or

    (b) Describe briefly about integrator.

    தொகுப்பானை பற்றி விவரி.

12. (a) Discuss about zero crossing detector.

    Zero crossing detector-ஐ விவரி.

    Or

    (b) Describe the positive clamper.

    Positive clamper-ஐ விவரி.

13. (a) Explain the first order low pass filter.

முதல் வரிசை low pass வடிப்பானை விவரி.

Or

(b) Describe the band reject filter.

Band reject filter-ஐ விவரி.

14. (a) Discuss briefly about square wave generator.

சதுர அலையியற்றியை விவரி.

Or

(b) Describe the triangular wave generator.

முக்கோண அலையியற்றியை விவரி.

15. (a) Describe the operations of monostable multivibrator.

Monostable பல்அதிர்வியின் செயல்களை விவரி.

Or

(b) Explain : VCO NE 566.

VCO NE 566-ஐ விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain : LM 380 power amplifier.

LM 380 power பெருக்கியை விவரி.

17. Describe in detail about frequency to voltage converter.

அதிர்வெண் எவ்வாறு மின்னழுத்தமாக மாற்றப்படுகிறது என்பதை விவரி.

18. Describe the band pass filter.

    Band pass வடிப்பானை விவரி.

19. Describe with neat diagram about Wien-Bridge oscillator.

    Wien-Bridge அலையியற்றியை விவரி.

20. Describe the operations of bistable multivibrator.

    Bistable பல்அதிர்வியின் செயல்களை விவரி.

AFC–10438

Sub. Code
1BEC5C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Electronics and Communication

OPTICAL WAVE COMMUNICATION SYSTEM

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. List the types of fibers.

   இழைகளின் வகைகளை வரிசைபடுத்து.

2. What is total internal reflection?

   Total internal reflection என்றால் என்ன?

3. What are LEDs? Describe its output spectrum.

   LED என்றால் என்ன? அதன் வெளியீட்டை பற்றி குறிப்பு வரைக.

4. State LASER principle.

   LASER தத்துவத்தை கூறுக.

5. In digital receivers, why low impedence preamplifier is used.

   Digital receiver–ல் Low impedence preamplifier பயன்பாட்டை விளக்குக.

6. What are two types of LASER modulators?

   இரண்டு வகை LASER modulator களை தருக.

7. What are connectors? List two types of connector attachment.

   connectors என்றால் என்ன? இரண்டு வகை connector attachment யாது?

8. What is a splice?

   Splice என்றால் என்ன?

9. What is Rise Time Budget?

   Rise Time Budget என்றால் என்ன?

10. Expand DDFB.

    DDFB–விரிவாக்கு.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain multipath time dispersion.

    Multipath time dispersion– ஐ விவரி.

    Or

    (b) Describe wave propagation in GI fiber.

    GI fiber –ல் அலை பரவலை பற்றி விவரி.

12. (a) What are internal photoelectric effect and external photoelectric effect?

    Internal photoelectric effect மற்றும் external photoelectric effect என்றால் என்ன?

    Or

(b) What is work function, elaborate on the significance of it?

work function என்றால் என்ன? அதன் முக்கியத்துவத்தை கூறுக.

13. (a) Describe the operation of LED analog modulator.

LED analog modulator ன் செயல்பாட்டை விளக்குக.

Or

(b) What are directional couple? State the significance of it in optical communication.

Directional couple என்றால் என்ன? அதன் முக்கியத்துவத்தை விவரி.

14. (a) Write a short note on Star Coupler.

Star Coupler பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Describe the processes involved in fiber end preparation.

Fiber end preparation செயல் முறையை விவரி.

15. (a) How Power budget is calculated?

Power budget எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

Or

(b) State the Power margin formula and elucidate each component.

Power margin formula ஐ தருக. அதன் கூறுகளை விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain different modes and field in SI fiber.

    SI fiber ன் வெவ்வேறு modes மற்றும் fields ஐ விளக்குக.

17. Describe the principles of laser and explain the operation of LASER diode.

    LASER தத்துவத்தை விளக்கி LASER diode செயல்பாட்டை விவரி.

18. Describe the significance of trans-impedence preamplifier in digital receivers.

    Digital Receiver ல் trans-impedence preamplifier ன் பயன்பாட்டை விளக்குக.

19. Describe different types of splicing.

    Splicing ன் பல்வேறு வகைகளை விளக்குக.

20. Describe three types of optical fibre network topologies.

    மூன்று விதமான கண்ணாடி இழை network topologies ஐ விளக்குக.

AFC–10439

Sub. Code
1BEC5C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017.

Fifth Semester

Electronics and Communication

8085 - MICROPROCESSOR AND ITS APPLICATIONS

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Write down the 8-bit register in 8085 microprocessor.

   8085 - நுண்செயலியில் உள்ள 8-பிட் பதவிகளை எழுதுக.

2. What is program counter?

   புராகிராமம் எண்ணி என்றால் என்ன?

3. State the function of HOLD and HLDA Pin in 8085.

   8085 நுண்செயலியில் உள்ள HOLD மற்றும் HLDA இணைப்பியின் செயல்பாட்டை எழுதுக.

4. Give one example of data transfer instructions.

   தகவல் பரிமாற்ற கட்டளை தொகுப்புகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக.

5. What is Interrupt?

குறுக்கீடு என்றால் என்ன?

6. List the different modes of 8255A.

8255A - நுண்செயலியில் உள்ள பல்வேறு வகைகளை வரிசைப்படுத்துக.

7. Compare ADC and DAC interfacing.

ADC மற்றும் DAC இடைமுகமாக்குதல் - ஒப்பிடுக.

8. What is meant by BSR mode?

BSR - வகை என்று அழைக்கப்படுவது யாது?

9. Write a note on keyboard interfacing.

கீபோர்ட் இடைமுகமாக்குதல் பற்றி குறிப்பு வரைக.

10. Compare INTR and $\overline{\text{INTA}}$ Pin.

INTR மற்றும் $\overline{\text{INTA}}$ - ஊசியை ஒப்பிடுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Discuss the function of ALU of 8085.

8085-ன் ALU செயல்பாட்டை ஆராய்க.

Or

(b) Explain the need to demultiplex the bus AD0-AD7.

Demultiplex the bus AD0-AD7-ன் தேவையை விளக்குக.

12. (a) Explain the arithmetic instructions with examples.

எண் கணித கட்டளைகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

Or

(b) Write an assembly language program for 8-bit addition.

8-பிட் கூட்டலுக்கான தொகுப்பு மொழி நிரல் ஒன்றினை எழுதுக.

13. (a) Explain the memory mapped I/O.

நினைவக படமுறை I/O- பற்றி விரிவாக எழுதுக.

Or

(b) Explain IN and OUT instructions with examples.

IN மற்றும் OUT கட்டளைகளை, எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

14. (a) Explain the 8259A interrupt controller.

8259A - குறுக்கீட்டு கட்டுப்படுத்தியினை விளக்குக.

Or

(b) Describe the various modes of 8253.

8253-ன் பல்வேறு வகைகளை விளக்குக.

15. (a) Explain keyboard interfacing with microprocessor.

கீபோர்டை நுண்செயலியுடன் எவ்வாறு இடைமுகமாக்குவாய் என்பதை விளக்குக.

Or

(b) Give a detail account of temperature controller.

வெப்பக் கட்டுப்படுத்தியினை பற்றி விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. With a neat block diagram, explain the architecture of 8085 μp.

    8085 μp- நுண்செயலியின் கட்டமைப்பைத் தெளிவான படத்துடன் விளக்குக.

17. Explain the data transfer instruction with suitable examples.

    தகவல் பரிமாற்ற கட்டளைகளை தகுந்த எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

18. Explain how DIP switches can be interfaced with microprocessor?

    DIP நிலைமாற்றியை நுண்செயலியுடன் எவ்வாறு இடைமுகமாக்குவாய் என்பதை விளக்குக.

19. Explain the architecture of 8279 with neat diagram.

    8279-ன் கட்டமைப்பைத் தெளிவான வரைபடம் ஒன்றுடன் விவரி.

20. Explain how 7-segment display can be interfaced with microprocessor?

    ஏழு - துண்டு காட்சியை நுண்செயலியுடன் எவ்வாறு இடைமுகமாக்குவாய் என்பதை விளக்குக.

AFC–10440

Sub. Code
1BECE1A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Electronics and Communication

Elective — ANTENNA AND WAVE PROPAGATION

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define a plane TEM wave.
   சமதள TEM அலை என்பதை வரையறு.

2. What is the velocity of electromagnetic waves in free space?
   சுத்தமான வெற்றிடத்தில் மின்காந்த அலைகளின் வேகம் எவ்வளவு?

3. What is the use of an antenna?
   வானலைக் கருவியின் பயன்பாடு என்ன?

4. What is mean by polarisation?
   ஒருமுகப்படுத்துதல் என்றால் என்ன?

5. How to classify the arrays?
   அணிவகையை எவ்வாறு வகைப்படுத்துவாய்?

6. What is the maximum beam width of cell site antenna?
   அலைபேசி வானலைக் கருவி அதிகபட்ச கதிர் வீச்சு அகலம் என்ன?

7. What is the frequency range of microwaves?

நுண் அலைகளின் அலை எண் வரம்பு என்ன?

8. What is meant by first Fresnel zone?

முதல் ப்ரெஸ்னல் பகுதி என்றால் என்ன?

9. Expand the RADAR.

RADAR என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?

10. What is the use of duplexer?

டியூப்ளக்ஸரின் பயன்பாடு என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the transmitting and receiving antenna gain.

ஒலி/ஒளி அனுப்ப பெற பயன்படும் வானலைக் கருவியின் பெருதிறனை விளக்குக.

Or

(b) Explain the ground wave propagation.

நிலத்தள அலை பரப்பிகையை விளக்குக.

12. (a) Explain the principle of halfwave dipole antenna.

அரைஅலை இரு துருவ வானலைக் கருவியின் தத்துவத்தை விளக்குக.

Or

(b) Write a note on radiation pattern.

அலைப் பரப்பு அமைப்பை பற்றி குறிப்பு வரைக.

13. (a) Explain the two type of loop antennas.

கண்ணி வகை வானலைக் கருவியின் இரு வகைகளை விளக்குக.

Or

(b) Explain the operation of folded dipole antenna.

மடக்கு இரு துருவ வானலைக் கருவியின் செயல்பாட்டை விளக்குக.

14. (a) Explain the working of microwave transistor.

நுண்ணலை மின்மப் பெருக்கியின் செயல்பாட்டை விளக்குக.

Or

(b) Explain the principle of tunnel diode.

டன்னல் டயோடின் தத்துவத்தை விளக்குக.

15. (a) Write a note on RADAR displays.

ரேடார் காண் கருவியை பற்றி குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Explain the Doppler RADAR system.

டாப்ளர் ரேடார் அமைப்பை விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain in detail, the ionospheric propagation.

அயனோஸ்பியர் பரப்புகை பற்றி விரிவாக விளக்குக.

17. Explain the radiation resistance, gain and directivity.

அலைப்பரப்பு மின்தடை மற்றும் திசையின் பெருதிறன் பற்றி விளக்குக.

18. Explain in detail VHF-UHF antennas.

VHF மற்றும் UHF வானலைக் கருவியைப் பற்றி விரிவாக விளக்குக.

19. Describe the working of travelling wave tube for microwave generation.

நுண்ணலை உருவாக்கப் பயன்படும் TWT-ன் செயல்பாட்டை விளக்குக.

20. Explain the RADAR circuit components in detail.

ரேடார் சுற்றுச் படத்தில் உள்ள பொருட்களைப் பற்றி விரிவாக விளக்குக.

AFC–10441

Sub. Code
1BECE2B

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Electronics and Communication

***Elective* — MEDICAL ELECTRONICS AND BIO-TELEMETRY SYSTEM**

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What are called bio electrical signals?

   உயிர்மின் சைகைகள் என்பவை யாவை?

2. Define action potential.

   இயக்கதிறன் மின்னழுத்தத்தை வரையறு.

3. What do you mean by isolation amplifiers?

   தனித்த மிகைப்பிகள் என்பவை எவை?

4. What is shield driver?

   காப்பு செலுத்தி என்றால் என்ன?

5. What is ECG?

   ECG என்பது என்ன?

6. What is EEG?

   EEG என்பது என்ன?

7. Define heart rate.

இதய துடிப்பை வரையறு.

8. What is blood pressure?

இரத்த அழுத்தம் என்றால் என்ன?

9. Mention the elements of bio-telemetry system.

உயிர் தொலைப் பதிவியின் பகுதிகளை குறிப்பிடு.

10. What is radio telemetry?

ரேடியோ தொலைப் பதிவு என்றால் என்ன?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Outline the bio-potential electrodes.

உயிர்-மின்னழுத்த மின்வாய்கள் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Explain the biomedical transducers.

உயிர்-மருத்துவ ஆற்றல் மாற்றியை விவரி.

12. (a) Describe the functions of OPA III.

OPA III-ன் செயல்பாட்டை விவரி.

Or

(b) Explain the fiber optic isolation amplifier.

இழை ஒளியியல் தனித்த மிகைப்பியை விவரி.

13. (a) Explain the actions of EEG.

EEG-ன் செயல்பாட்டை விவரி.

Or

(b) Describe the design of EMG recorder.

EMG-ன் பதிவியின் வடிவமைப்பினை விவரி.

14. (a) Enumerate the respiratory measurement.

சுவாச அளவீட்டை விவரி.

Or

(b) Outline the pulse rate measurement.

நாடித் துடிப்பை அளவிடும் முறையை விவரி.

15. (a) Explain the design of bio-telemetry system.

உயிர்-தொலைப்பதிவியின் வடிவமைப்பை விவரி.

Or

(b) Outline the multiple channel telemetry.

பல தட வழி தொலைப்பதிவியை விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the ions transportation through cell membrane.

அயனிகள் எவ்வாறு செல் சவ்வு வழியாக கடத்தப்படுகிறது என்பதை விவரி.

17. Describe the functions of INA 101.

INA 101-ன் செயல்பாட்டை விவரி.

18. Discuss the design of ECG recorder.

ECG பதிவியின் வடிவமைப்பை விவரி.

19. Describe the blood flow measurement.

இரத்த ஓட்ட அளவீட்டை விவரி.

20. Explain the pulsed Hartley oscillator FM transmitter.

துடிப்பு ஹார்ட்லி அலையியற்றி வகை FM-அலைபரப்பியை விவரி.

AFC–10442

Sub. Code
1BEC6C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Electronics and Communication

COMPUTER COMMUNICATION AND NETWORKS

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define OSI model and what are the seven layers of OSI Model?

   'OSI' மாதிரியை வரையறு. OSI மாதிரியின் ஏழு பரவல்கள் யாவை?

2. Mention the types of errors.

   பிழைகளின் வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

3. Mention the function of go-back N-ARQ.

   N-ARQ வின் செயல்பாடுகளை குறிப்பிடுக.

4. What is selective reject ARQ?

   தெடுந்தெடுத்த நிராகரி ARQ என்றால் என்ன?

5. What are the functions of MAC?

   MAC யின் செயல்கள் யாவை?

6. What is a protocol?

   செம்மை நடப்பொழுங்கு என்றால் என்ன?

7. Define Gateway.

   'நுழைவாயில்' வரையறு.

8. Write the keys for understanding the link state routing.

   இணைப்புநிலை பாதைவிடலுக்கான சாவிகளை எழுது.

9. What are the two common point to point link systems in optical network?

   பொதுவான புள்ளி–புள்ளி இணைப்பு இரு அமைப்புகள் யாவை?

10. Give the schematic of digital point to point system in optical network.

    பிணைய எண்ணியல் புள்ளி–புள்ளி அமைப்பின் ஒழுங்கமைப்புடை படத்தை தருக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain ISO Physical layer and Data link layer.

    ISO வின் ஏடுகள் மற்றும் தரவு தொடர்பு பரவலை விளக்கு.

    Or

    (b) Explain OSI reference model with neat diagram.

    OSI மாதிரியை தெளிவான படத்துடன் விளக்கு.

12. (a) Explain the flow control mechanism.

    ஓட்ட அடக்கல் பொறிநுட்பத்தை விளக்கு.

    Or

    (b) Explain the Z Modem mechanism.

    'Z Modem' செயல்பாட்டை விளக்கு.

13. (a) Explain the token ring control system.

கிள்ளாக்கு வளைய அடக்கல் மண்டலத்தை விளக்கு.

Or

(b) Explain the MAC concept.

MAC கருத்தமைவை விளக்குக.

14. (a) Write short note on ISDN.

ISDN பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Write short notes about repeaters.

திருப்பி ஊட்டிப் பற்றி குறிப்பு எழுது.

15. (a) Explain session layer protocol with a neat schematic diagram.

அமர்வு அடுக்கு நெறிமுறையை ஒழுங்கமைப்புடை படத்துடன் விளக்கு.

Or

(b) Explain file transfer.

கோப்பு மாற்றம் விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. List out the available detection methods and explain any two types.

உணர்வறிதல் முறைகளைப் பட்டியலிட்டு இரு வகைகளை விளக்கு.

17. Explain any two types of protocol.

ஏதேனும் இரு செம்மை நடப்பொழுங்கு பற்றி விளக்கு.

18. Explain operation CSMA CD Ethernet.
CSMA CD அண்மை வலையை விளக்கு.

19. Define bridge and explain any two types of bridges.
சமனியை வரையறுத்து ஏதேனும் இருசமனியை விளக்குக.

20. Explain about secret key encryption algorithm.
மந்தன முறைகுறியாக்கு நெறிமுறையை விளக்குக.

———————

AFC–10443

Sub. Code
1BEC6C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Electronics and Communication

8051 MICROCONTROLLER AND EMBEDDED SYSTEM

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. How many timers in 8051?

   8051 ல் எத்தனை கால இயக்கிகல் உள்ளன.

2. Write down arithmetic flags in 8051.

   8051 ல் உள்ள எண்கணித தள வரிசைகளை எழுதுக.

3. What is mean by byte level operation?

   துண்டு அளவியல் செயல்பாட்டை பற்றி வரைக.

4. Write short note on Rotate operation.

   திருப்புதல் செயல்பாட்டை பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

5. Explain the following instruction :

   (a) MOV @ Rp, adder

   (b) MOVA, @ Ro.

பின்வரும் கட்டளைகள் விளக்குக.

(அ) MOV @ Rp, adder

(ஆ) MOVA , @ Ro.

6. Write a short note on I/O ports in 8051.

8051 ல் உள்ள உள்ளீட்டு/வெளியீட்டு தளங்களை பற்றி எழுதுக.

7. Which 8051 ports need pull -up resistors to function as I/O ports?

உள்ளீட்டு /வெளியீட்டு முனையாக செயல்பட 8051 ன் எந்த முனைக்கு இழு–ஏறு மின்தடை தேவைப்படுகிறது.

8. Write short notes on Jump instruction.

தாவுதல் கட்டளைகள் பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.

9. Write short notes on DAC.

DAC பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.

10. Draw seven segment interfacing with 8051.

8051 நுண்ணியக்கியுடன் ஏழு துண்டு காட்சியை எவ்வாறு இடைமுகமாக்குதல் என்ற சுற்றுபடத்தை வரைக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain PUSH and POP with example.

PUSH மற்றும் POP பை தக்க எடுத்துக்காட்டுடன் எழுதுக.

Or

(b) Explain 8051 interrupts.

8051 நுண்ணியக்கியின் இடை மாறி பற்றி விவரி.

12. (a) Explain Internal RAM organisation of 8051.

8051 ன் அக RAM இன் அமைப்பினை விளக்குக.

Or

(b) Draw the 8051 architecture internal diagram and given the details.

8051 ன் உள்கட்டுப்பாட்டு அமைப்பை வரைந்து அதன் பாகங்களை தெளிவாக எழுதுக.

13. (a) Explain stepper motor interface.

படிப்படி மோட்டாரின் இடையாக்கியின் செயலை விவரி.

Or

(b) Explain I/O bit manipulation.

உள்ளீட்டு/வெளியீட்டு துண்டு கையாளுதல் பற்றி முழுமையாக விவரி.

14. (a) Explain serial communication in 8051 micro controller.

8051 நுண்ணியக்கியின் தொடர் கருத்து பரிமாற்றம் பற்றி விவரி.

Or

(b) Explain following terms :

(i) Simplex

(ii) Half and full duplex transmission.

பின்வருவனவற்றை விளக்குக.

(i) சிம்ப்லெக்ஸ்

(ii) முழு மற்றும் அரை இரு வழி ஒலி பரப்பு.

15. (a) Explain DAC interface.

DAC– ன் இடையாக்கியை பற்றி முழுமையாக விளக்குக.

Or

(b) Write a program to add two 16 bit number.

16 துண்டு எண்ணைக் கூட்டுவதற்கான நிரலை எழுதுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. With neat diagram, explain how external is interfaced with 8051 micro controller.

புற நினைவகத்தினை 8051 நுண்ணியக்கியுடன் எவ்வாறு இணைப்பாய் என்பதை படத்துடன் விவரி.

17. With suitable example, discuss the rotate instructions in 8051 microcontroller.

8051 நுண்ணியக்கியில் உள்ள சுழற்றும் கட்டளைகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

18. Briefly explain matrix key board interface with neat diagram.

அணி விசைப்பலகையை எவ்வாறு நுண்ணியக்கியுடன் இணைப்பாய் என்பதை படத்துடன் விவரி.

19. How to interface seven segment with 8255 and draw the diagram?

ஏழு துண்டு காட்சியை எவ்வாறு 8255 யுடன் இணைப்பாய் என்று விளக்கி அதன் படத்தை வரைக.

20. Briefly explain timer and counter in 8051.

8051 நுண்ணியக்கியின் கால இயக்கி மற்றம் எண்ணியின் செயல்பாட்டை முழுமையாக விவரித்து எழுதுக.

AFC–10433

Sub. Code
1BEC1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

First Semester

Electronics and Communication

ELECTRONICS DEVICES AND CIRCUITS

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. State Ohm's Law.

   ஓம் விதியை கூறுக.

2. What is meant by passive element?

   செயலற்ற உறுப்பு என்றால் என்ன?

3. What is n-type semiconductor?

   n – வகை குறைகடத்தி என்றால் என்ன?

4. What is meant by zener break down?

   சீனர் முறிவு என்றால் என்ன?

5. Write an application of SCR.

   SCR –ன் நன்மைகளை எழுதுக.

6. What is stability?

   நிலைப்புதன்மை என்றால் என்ன?

7. What is an Emitter Follower?

உமிழ்பான் பின்பற்றி என்றால் என்ன?

8. What is a transformer?

மின்மாற்றி என்றால் என்ன?

9. What is an Oscillator?

அலையியற்றி என்றால் என்ன?

10. What is the advantage of the phase shift oscillator?

கட்டப்பெயர்வு அலையியற்றி நன்மைகளை கூறுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the super position theorem.

மேல்படி தேற்றத்தை விளக்குக.

Or

(b) Explain the transient DC RLC circuit.

மாறுநிலை DC RLC – சுற்றுப்படத்தைப் பற்றி விவரி.

12. (a) Discuss about band theory.

பட்டை கோட்பாடுகள் பற்றி ஆராய்க.

Or

(b) Explain the Half-wave rectifier with neat diagram.

அரை – அலை திருத்தியை படத்துடன் விளக்குக.

13. (a) Explain the operation of UJT with neat diagram.

UJT –ன் செயல்பாட்டினை படத்துடன் விவரி.

Or

(b) Explain – CE mode.

CE – முறை விளக்குக.

14. (a) Explain the function of Class – B amplifier.

B – வகை மிகைப்பியின் செயல்பாட்டினை விளக்குக.

Or

(b) Describe the principle of Feedback amplifier.

மின்னூட்ட மிகைப்பியின் தத்துவத்தை விவரி.

15. (a) Explain the working of wide band RF amplifier.

பரந்த பட்டை ஆர்எஃப் மிகைப்பியின் செயல்பாடுகளை விளக்குக.

Or

(b) Describe the action of colpits oscillator.

ஒரு கால்பிட்ஸ் அலையியற்றி எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the transient AC RLC series and parallel resonant circuit.

AC RLC –ன் தொடர் மற்றும் பக்க இணைப்புக்கான சுற்றுகளை விளக்குக.

17. With neat diagram, explain the working of a PN – Junction diode.

PN சந்தி டயோடின் செயல்பாடுகளை படம் வரைந்து விளக்குக.

18. Explain the working of SCR with necessary diagram.

SCR –ன் செயல்பாட்டை தேவையான வரைப்படத்துடன் விவரி.

19. Explain the function of transformer coupled amplifier.

மின்மாற்றி பிணைப்பு பெருக்கியின் செயல்களை விளக்குக.

20. Describe the operation of crystal oscillator with neat diagram.

படிகங்கள் அலையியற்றியின் செயல்பாட்டை தகுந்த படம் வரைந்து விளக்குக.

AFC–10434

Sub. Code
1BEC2C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Second Semester

Electronics and Communication

DIGITAL ELECTRONICS AND LOGIC DESIGN

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Convert : $[110011]_2 = [\ ]_8$.

   மாற்றுக : $[110011]_2 = [\ ]_8$.

2. State De-Morgan's theorem.

   டி-மார்கன் தேற்றத்தை எழுதுக.

3. What is Minterm?

   மின்டெர்ம் என்றால் என்ன?

4. What is quad?

   நாற்படி என்பது என்ன?

5. Write down the truth table of Half adder?

   அரைக் கூட்டியின் உண்மை அட்டவணையை எழுதுக.

6. What is POS?

   POS என்பது என்ன?

7. What is flipflop?

நிலை மாறி என்பது என்ன?

8. Expand PROM.

PROM - விரிவாக்குக.

9. What is synchronous counter?

ஒத்தியங்கு எண்ணி என்றால் என்ன?

10. What is optical memory?

ஒளி நினைவகம் என்பது என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Convert the following :

(i) $[268]_{10} = [\ ]_2 = [\ ]_{16}$

(ii) $[656]_8 = [\ ]_{10} = [\ ]_2$.

பின்வருவனவற்றை மாற்றுக.

(i) $[268]_{10} = [\ ]_2 = [\ ]_{16}$

(ii) $[656]_8 = [\ ]_{10} = [\ ]_2$.

Or

(b) Explain the basic gates.

அடிப்படை வாயில்கள் விவரி.

12. (a) Simplify the following using K-map.

$$f = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}C + A\overline{B}C + ABC$$

பின்வருவனவற்றை K-வரைபடத்தை பயன்படுத்தி சுருக்குக.

$$f = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}C + A\overline{B}C + ABC$$

Or

(b) Discuss the forms of SOP and POS with example.

POS மற்றும் SOP வடிவங்களை உதாரணத்துடன் விவரி.

13. (a) Describe the functions of full adder.

முழுக் கூட்டியின் செயல்களை விவரி.

Or

(b) Explain the working principle of multiplexer.

பல்சேர்ப்பியின் செயல்களை விவரி.

14. (a) Explain R-S flipflop.

R-S நிலை மாறியை விவரி.

Or

(b) Describe the shift register.

நகர்வு பதிவியை விவரி.

15. (a) Describe the actions of single slope ADC.

ஒற்றைச் சாய்வு ADC-ஐ விவரி.

Or

(b) Enumerate PLD.

PLD -ஐ விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Prove the DeMorgan's theorem.

    டி-மார்கன் தேற்றத்தை நிறுவுக.

17. Explain the four variables k-map with an example.

    k-வரைபடத்தை நான்கு மாறிகளை கொண்டு விவரி.

18. Explain : BCD adder.

    BCD கூட்டியை விவரி.

19. Explain the functions of J.K. master-slave flipflop.

    J.K. -நிலை மாறியின் செயல்பாட்டை விவரி.

20. Describe the functions of DAC 0808.

    DAC 0808-ன் செயல்பாட்டை விவரி.

AFC–10435

Sub. Code
1BEC3C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Third Semester

Electronics and Communication

APPLICATIONS AND DESIGN WITH ANALOG IC'S

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is an op-amp?
   Op-amp என்பது என்ன?

2. What is voltage follower?
   Voltage follower என்பது என்ன?

3. What is window detector?
   Window detector என்பது என்ன?

4. What is a sample and hold circuit?
   Sample மற்றும் hold சுற்று என்பது என்ன?

5. What is a filter?
   வடிப்பான் என்பது என்ன?

6. What is an all pass filter?
   All pass வடிப்பான் என்றால் என்ன?

7. Write down the frequency of oscillation of Wien bridge oscillator.

   Wien bridge அலையியற்றிக்கான அதிர்வெண் கோவையை எழுதுக.

8. What is a qudrature oscillator?

   Qudrature அலையியற்றி என்பது என்ன?

9. What is PLL?

   PLL என்பது என்ன?

10. What is multivibrator?

    பல்அதிர்வி என்பது என்ன?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Describe the operations of inverting amplifier.

    புரட்டும் பெருக்கியின் செயல்களை விவரி.

    Or

    (b) Describe briefly about integrator.

    தொகுப்பானை பற்றி விவரி.

12. (a) Discuss about zero crossing detector.

    Zero crossing detector-ஐ விவரி.

    Or

    (b) Describe the positive clamper.

    Positive clamper-ஐ விவரி.

13. (a) Explain the first order low pass filter.

முதல் வரிசை low pass வடிப்பானை விவரி.

Or

(b) Describe the band reject filter.

Band reject filter-ஐ விவரி.

14. (a) Discuss briefly about square wave generator.

சதுர அலையியற்றியை விவரி.

Or

(b) Describe the triangular wave generator.

முக்கோண அலையியற்றியை விவரி.

15. (a) Describe the operations of monostable multivibrator.

Monostable பல்அதிர்வியின் செயல்களை விவரி.

Or

(b) Explain : VCO NE 566.

VCO NE 566-ஐ விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain : LM 380 power amplifier.

LM 380 power பெருக்கியை விவரி.

17. Describe in detail about frequency to voltage converter.

அதிர்வெண் எவ்வாறு மின்னழுத்தமாக மாற்றப்படுகிறது என்பதை விவரி.

18. Describe the band pass filter.

    Band pass வடிப்பானை விவரி.

19. Describe with neat diagram about Wien-Bridge oscillator.

    Wien-Bridge அலையியற்றியை விவரி.

20. Describe the operations of bistable multivibrator.

    Bistable பல்அதிர்வியின் செயல்களை விவரி.

AFC–10438

Sub. Code
1BEC5C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Electronics and Communication

OPTICAL WAVE COMMUNICATION SYSTEM

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. List the types of fibers.

   இழைகளின் வகைகளை வரிசைபடுத்து.

2. What is total internal reflection?

   Total internal reflection என்றால் என்ன?

3. What are LEDs? Describe its output spectrum.

   LED என்றால் என்ன? அதன் வெளியீட்டை பற்றி குறிப்பு வரைக.

4. State LASER principle.

   LASER தத்துவத்தை கூறுக.

5. In digital receivers, why low impedence preamplifier is used.

   Digital receiver–ல் Low impedence preamplifier பயன்பாட்டை விளக்குக.

6. What are two types of LASER modulators?

   இரண்டு வகை LASER modulator களை தருக.

7. What are connectors? List two types of connector attachment.

   connectors என்றால் என்ன? இரண்டு வகை connector attachment யாது?

8. What is a splice?

   Splice என்றால் என்ன?

9. What is Rise Time Budget?

   Rise Time Budget என்றால் என்ன?

10. Expand DDFB.

    DDFB–விரிவாக்கு.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain multipath time dispersion.

    Multipath time dispersion– ஐ விவரி.

    Or

    (b) Describe wave propagation in GI fiber.

    GI fiber –ல் அலை பரவலை பற்றி விவரி.

12. (a) What are internal photoelectric effect and external photoelectric effect?

    Internal photoelectric effect மற்றும் external photoelectric effect என்றால் என்ன?

    Or

(b) What is work function, elaborate on the significance of it?

work function என்றால் என்ன? அதன் முக்கியத்துவத்தை கூறுக.

13. (a) Describe the operation of LED analog modulator.

LED analog modulator ன் செயல்பாட்டை விளக்குக.

Or

(b) What are directional couple? State the significance of it in optical communication.

Directional couple என்றால் என்ன? அதன் முக்கியத்துவத்தை விவரி.

14. (a) Write a short note on Star Coupler.

Star Coupler பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Describe the processes involved in fiber end preparation.

Fiber end preparation செயல் முறையை விவரி.

15. (a) How Power budget is calculated?

Power budget எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

Or

(b) State the Power margin formula and elucidate each component.

Power margin formula ஐ தருக. அதன் கூறுகளை விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain different modes and field in SI fiber.

    SI fiber ன் வெவ்வேறு modes மற்றும் fields ஐ விளக்குக.

17. Describe the principles of laser and explain the operation of LASER diode.

    LASER தத்துவத்தை விளக்கி LASER diode செயல்பாட்டை விவரி.

18. Describe the significance of trans-impedence preamplifier in digital receivers.

    Digital Receiver ல் trans-impedence preamplifier ன் பயன்பாட்டை விளக்குக.

19. Describe different types of splicing.

    Splicing ன் பல்வேறு வகைகளை விளக்குக.

20. Describe three types of optical fibre network topologies.

    மூன்று விதமான கண்ணாடி இழை network topologies ஐ விளக்குக.

AFC–10439

Sub. Code
1BEC5C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017.

Fifth Semester

Electronics and Communication

8085 - MICROPROCESSOR AND ITS APPLICATIONS

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Write down the 8-bit register in 8085 microprocessor.

   8085 - நுண்செயலியில் உள்ள 8-பிட் பதவிகளை எழுதுக.

2. What is program counter?

   புராகிராமம் எண்ணி என்றால் என்ன?

3. State the function of HOLD and HLDA Pin in 8085.

   8085 நுண்செயலியில் உள்ள HOLD மற்றும் HLDA இணைப்பியின் செயல்பாட்டை எழுதுக.

4. Give one example of data transfer instructions.

   தகவல் பரிமாற்ற கட்டளை தொகுப்புகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக.

5. What is Interrupt?

குறுக்கீடு என்றால் என்ன?

6. List the different modes of 8255A.

8255A - நுண்செயலியில் உள்ள பல்வேறு வகைகளை வரிசைப்படுத்துக.

7. Compare ADC and DAC interfacing.

ADC மற்றும் DAC இடைமுகமாக்குதல் - ஒப்பிடுக.

8. What is meant by BSR mode?

BSR - வகை என்று அழைக்கப்படுவது யாது?

9. Write a note on keyboard interfacing.

கீபோர்ட் இடைமுகமாக்குதல் பற்றி குறிப்பு வரைக.

10. Compare INTR and $\overline{\text{INTA}}$ Pin.

INTR மற்றும் $\overline{\text{INTA}}$ - ஊசியை ஒப்பிடுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Discuss the function of ALU of 8085.

8085-ன் ALU செயல்பாட்டை ஆராய்க.

Or

(b) Explain the need to demultiplex the bus AD0-AD7.

Demultiplex the bus AD0-AD7-ன் தேவையை விளக்குக.

12. (a) Explain the arithmetic instructions with examples.

எண் கணித கட்டளைகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

Or

(b) Write an assembly language program for 8-bit addition.

8-பிட் கூட்டலுக்கான தொகுப்பு மொழி நிரல் ஒன்றினை எழுதுக.

13. (a) Explain the memory mapped I/O.

நினைவக படமுறை I/O- பற்றி விரிவாக எழுதுக.

Or

(b) Explain IN and OUT instructions with examples.

IN மற்றும் OUT கட்டளைகளை, எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

14. (a) Explain the 8259A interrupt controller.

8259A - குறுக்கீட்டு கட்டுப்படுத்தியினை விளக்குக.

Or

(b) Describe the various modes of 8253.

8253-ன் பல்வேறு வகைகளை விளக்குக.

15. (a) Explain keyboard interfacing with microprocessor.

கீபோர்டை நுண்செயலியுடன் எவ்வாறு இடைமுகமாக்குவாய் என்பதை விளக்குக.

Or

(b) Give a detail account of temperature controller.

வெப்பக் கட்டுப்படுத்தியினை பற்றி விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. With a neat block diagram, explain the architecture of 8085 μp.

    8085 μp- நுண்செயலியின் கட்டமைப்பைத் தெளிவான படத்துடன் விளக்குக.

17. Explain the data transfer instruction with suitable examples.

    தகவல் பரிமாற்ற கட்டளைகளை தகுந்த எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

18. Explain how DIP switches can be interfaced with microprocessor?

    DIP நிலைமாற்றியை நுண்செயலியுடன் எவ்வாறு இடைமுகமாக்குவாய் என்பதை விளக்குக.

19. Explain the architecture of 8279 with neat diagram.

    8279-ன் கட்டமைப்பைத் தெளிவான வரைபடம் ஒன்றுடன் விவரி.

20. Explain how 7-segment display can be interfaced with microprocessor?

    ஏழு - துண்டு காட்சியை நுண்செயலியுடன் எவ்வாறு இடைமுகமாக்குவாய் என்பதை விளக்குக.

AFC–10440

Sub. Code
1BECE1A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Electronics and Communication

Elective — ANTENNA AND WAVE PROPAGATION

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define a plane TEM wave.
   சமதள TEM அலை என்பதை வரையறு.

2. What is the velocity of electromagnetic waves in free space?
   சுத்தமான வெற்றிடத்தில் மின்காந்த அலைகளின் வேகம் எவ்வளவு?

3. What is the use of an antenna?
   வானலைக் கருவியின் பயன்பாடு என்ன?

4. What is mean by polarisation?
   ஒருமுகப்படுத்துதல் என்றால் என்ன?

5. How to classify the arrays?
   அணிவகையை எவ்வாறு வகைப்படுத்துவாய்?

6. What is the maximum beam width of cell site antenna?
   அலைபேசி வானலைக் கருவி அதிகபட்ச கதிர் வீச்சு அகலம் என்ன?

7. What is the frequency range of microwaves?

நுண் அலைகளின் அலை எண் வரம்பு என்ன?

8. What is meant by first Fresnel zone?

முதல் ப்ரெஸ்னல் பகுதி என்றால் என்ன?

9. Expand the RADAR.

RADAR என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?

10. What is the use of duplexer?

டியூப்ளக்ஸரின் பயன்பாடு என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the transmitting and receiving antenna gain.

ஒலி/ஒளி அனுப்ப பெற பயன்படும் வானலைக் கருவியின் பெருதிறனை விளக்குக.

Or

(b) Explain the ground wave propagation.

நிலத்தள அலை பரப்பிகையை விளக்குக.

12. (a) Explain the principle of halfwave dipole antenna.

அரைஅலை இரு துருவ வானலைக் கருவியின் தத்துவத்தை விளக்குக.

Or

(b) Write a note on radiation pattern.

அலைப் பரப்பு அமைப்பை பற்றி குறிப்பு வரைக.

13. (a) Explain the two type of loop antennas.

கண்ணி வகை வானலைக் கருவியின் இரு வகைகளை விளக்குக.

Or

(b) Explain the operation of folded dipole antenna.

மடக்கு இரு துருவ வானலைக் கருவியின் செயல்பாட்டை விளக்குக.

14. (a) Explain the working of microwave transistor.

நுண்ணலை மின்மப் பெருக்கியின் செயல்பாட்டை விளக்குக.

Or

(b) Explain the principle of tunnel diode.

டன்னல் டயோடின் தத்துவத்தை விளக்குக.

15. (a) Write a note on RADAR displays.

ரேடார் காண் கருவியை பற்றி குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Explain the Doppler RADAR system.

டாப்ளர் ரேடார் அமைப்பை விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain in detail, the ionospheric propagation.

அயனோஸ்பியர் பரப்புகை பற்றி விரிவாக விளக்குக.

17. Explain the radiation resistance, gain and directivity.

அலைப்பரப்பு மின்தடை மற்றும் திசையின் பெருதிறன் பற்றி விளக்குக.

18. Explain in detail VHF-UHF antennas.

VHF மற்றும் UHF வானலைக் கருவியைப் பற்றி விரிவாக விளக்குக.

19. Describe the working of travelling wave tube for microwave generation.

நுண்ணலை உருவாக்கப் பயன்படும் TWT-ன் செயல்பாட்டை விளக்குக.

20. Explain the RADAR circuit components in detail.

ரேடார் சுற்றுச் படத்தில் உள்ள பொருட்களைப் பற்றி விரிவாக விளக்குக.

AFC–10441

Sub. Code
1BECE2B

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Electronics and Communication

***Elective* — MEDICAL ELECTRONICS AND BIO-TELEMETRY SYSTEM**

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What are called bio electrical signals?

   உயிர்மின் சைகைகள் என்பவை யாவை?

2. Define action potential.

   இயக்கதிறன் மின்னழுத்தத்தை வரையறு.

3. What do you mean by isolation amplifiers?

   தனித்த மிகைப்பிகள் என்பவை எவை?

4. What is shield driver?

   காப்பு செலுத்தி என்றால் என்ன?

5. What is ECG?

   ECG என்பது என்ன?

6. What is EEG?

   EEG என்பது என்ன?

7. Define heart rate.

இதய துடிப்பை வரையறு.

8. What is blood pressure?

இரத்த அழுத்தம் என்றால் என்ன?

9. Mention the elements of bio-telemetry system.

உயிர் தொலைப் பதிவியின் பகுதிகளை குறிப்பிடு.

10. What is radio telemetry?

ரேடியோ தொலைப் பதிவு என்றால் என்ன?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Outline the bio-potential electrodes.

உயிர்-மின்னழுத்த மின்வாய்கள் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Explain the biomedical transducers.

உயிர்-மருத்துவ ஆற்றல் மாற்றியை விவரி.

12. (a) Describe the functions of OPA III.

OPA III-ன் செயல்பாட்டை விவரி.

Or

(b) Explain the fiber optic isolation amplifier.

இழை ஒளியியல் தனித்த மிகைப்பியை விவரி.

13. (a) Explain the actions of EEG.

EEG-ன் செயல்பாட்டை விவரி.

Or

(b) Describe the design of EMG recorder.

EMG-ன் பதிவியின் வடிவமைப்பினை விவரி.

14. (a) Enumerate the respiratory measurement.

சுவாச அளவீட்டை விவரி.

Or

(b) Outline the pulse rate measurement.

நாடித் துடிப்பை அளவிடும் முறையை விவரி.

15. (a) Explain the design of bio-telemetry system.

உயிர்-தொலைப்பதிவியின் வடிவமைப்பை விவரி.

Or

(b) Outline the multiple channel telemetry.

பல தட வழி தொலைப்பதிவியை விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the ions transportation through cell membrane.

அயனிகள் எவ்வாறு செல் சவ்வு வழியாக கடத்தப்படுகிறது என்பதை விவரி.

17. Describe the functions of INA 101.

INA 101-ன் செயல்பாட்டை விவரி.

18. Discuss the design of ECG recorder.

ECG பதிவியின் வடிவமைப்பை விவரி.

19. Describe the blood flow measurement.

இரத்த ஓட்ட அளவீட்டை விவரி.

20. Explain the pulsed Hartley oscillator FM transmitter.

துடிப்பு ஹார்ட்லி அலையியற்றி வகை FM-அலைபரப்பியை விவரி.

AFC–10442

Sub. Code
1BEC6C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Electronics and Communication

COMPUTER COMMUNICATION AND NETWORKS

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define OSI model and what are the seven layers of OSI Model?

   'OSI' மாதிரியை வரையறு. OSI மாதிரியின் ஏழு பரவல்கள் யாவை?

2. Mention the types of errors.

   பிழைகளின் வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

3. Mention the function of go-back N-ARQ.

   N-ARQ வின் செயல்பாடுகளை குறிப்பிடுக.

4. What is selective reject ARQ?

   தெடுந்தெடுத்த நிராகரி ARQ என்றால் என்ன?

5. What are the functions of MAC?

   MAC யின் செயல்கள் யாவை?

6. What is a protocol?

   செம்மை நடப்பொழுங்கு என்றால் என்ன?

7. Define Gateway.

   'நுழைவாயில்' வரையறு.

8. Write the keys for understanding the link state routing.

   இணைப்புநிலை பாதைவிடலுக்கான சாவிகளை எழுது.

9. What are the two common point to point link systems in optical network?

   பொதுவான புள்ளி–புள்ளி இணைப்பு இரு அமைப்புகள் யாவை?

10. Give the schematic of digital point to point system in optical network.

    பிணைய எண்ணியல் புள்ளி–புள்ளி அமைப்பின் ஒழுங்கமைப்புடை படத்தை தருக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain ISO Physical layer and Data link layer.

    ISO வின் ஏடுகள் மற்றும் தரவு தொடர்பு பரவலை விளக்கு.

    Or

    (b) Explain OSI reference model with neat diagram.

    OSI மாதிரியை தெளிவான படத்துடன் விளக்கு.

12. (a) Explain the flow control mechanism.

    ஓட்ட அடக்கல் பொறிநுட்பத்தை விளக்கு.

    Or

    (b) Explain the Z Modem mechanism.

    'Z Modem' செயல்பாட்டை விளக்கு.

13. (a) Explain the token ring control system.

கிள்ளாக்கு வளைய அடக்கல் மண்டலத்தை விளக்கு.

Or

(b) Explain the MAC concept.

MAC கருத்தமைவை விளக்குக.

14. (a) Write short note on ISDN.

ISDN பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Write short notes about repeaters.

திருப்பி ஊட்டிப் பற்றி குறிப்பு எழுது.

15. (a) Explain session layer protocol with a neat schematic diagram.

அமர்வு அடுக்கு நெறிமுறையை ஒழுங்கமைப்புடை படத்துடன் விளக்கு.

Or

(b) Explain file transfer.

கோப்பு மாற்றம் விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. List out the available detection methods and explain any two types.

உணர்வறிதல் முறைகளைப் பட்டியலிட்டு இரு வகைகளை விளக்கு.

17. Explain any two types of protocol.

ஏதேனும் இரு செம்மை நடப்பொழுங்கு பற்றி விளக்கு.

18. Explain operation CSMA CD Ethernet.
CSMA CD அண்மை வலையை விளக்கு.

19. Define bridge and explain any two types of bridges.
சமனியை வரையறுத்து ஏதேனும் இருசமனியை விளக்குக.

20. Explain about secret key encryption algorithm.
மந்தன முறைகுறியாக்கு நெறிமுறையை விளக்குக.

———————

AFC–10443

Sub. Code
1BEC6C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Electronics and Communication

8051 MICROCONTROLLER AND EMBEDDED SYSTEM

(CBCS – 2012 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. How many timers in 8051?

   8051 ல் எத்தனை கால இயக்கிகல் உள்ளன.

2. Write down arithmetic flags in 8051.

   8051 ல் உள்ள எண்கணித தள வரிசைகளை எழுதுக.

3. What is mean by byte level operation?

   துண்டு அளவியல் செயல்பாட்டை பற்றி வரைக.

4. Write short note on Rotate operation.

   திருப்புதல் செயல்பாட்டை பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

5. Explain the following instruction :

   (a) MOV @ Rp, adder

   (b) MOVA, @ Ro.

பின்வரும் கட்டளைகள் விளக்குக.

(அ) MOV @ Rp, adder

(ஆ) MOVA , @ Ro.

6. Write a short note on I/O ports in 8051.

8051 ல் உள்ள உள்ளீட்டு/வெளியீட்டு தளங்களை பற்றி எழுதுக.

7. Which 8051 ports need pull -up resistors to function as I/O ports?

உள்ளீட்டு /வெளியீட்டு முனையாக செயல்பட 8051 ன் எந்த முனைக்கு இழு–ஏறு மின்தடை தேவைப்படுகிறது.

8. Write short notes on Jump instruction.

தாவுதல் கட்டளைகள் பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.

9. Write short notes on DAC.

DAC பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.

10. Draw seven segment interfacing with 8051.

8051 நுண்ணியக்கியுடன் ஏழு துண்டு காட்சியை எவ்வாறு இடைமுகமாக்குதல் என்ற சுற்றுபடத்தை வரைக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain PUSH and POP with example.

PUSH மற்றும் POP பை தக்க எடுத்துக்காட்டுடன் எழுதுக.

Or

(b) Explain 8051 interrupts.

8051 நுண்ணியக்கியின் இடை மாறி பற்றி விவரி.

12. (a) Explain Internal RAM organisation of 8051.

8051 ன் அக RAM இன் அமைப்பினை விளக்குக.

Or

(b) Draw the 8051 architecture internal diagram and given the details.

8051 ன் உள்கட்டுப்பாட்டு அமைப்பை வரைந்து அதன் பாகங்களை தெளிவாக எழுதுக.

13. (a) Explain stepper motor interface.

படிப்படி மோட்டாரின் இடையாக்கியின் செயலை விவரி.

Or

(b) Explain I/O bit manipulation.

உள்ளீட்டு/வெளியீட்டு துண்டு கையாளுதல் பற்றி முழுமையாக விவரி.

14. (a) Explain serial communication in 8051 micro controller.

8051 நுண்ணியக்கியின் தொடர் கருத்து பரிமாற்றம் பற்றி விவரி.

Or

(b) Explain following terms :

(i) Simplex

(ii) Half and full duplex transmission.

பின்வருவனவற்றை விளக்குக.

(i) சிம்ப்லெக்ஸ்

(ii) முழு மற்றும் அரை இரு வழி ஒலி பரப்பு.

15. (a) Explain DAC interface.

DAC– ன் இடையாக்கியை பற்றி முழுமையாக விளக்குக.

Or

(b) Write a program to add two 16 bit number.

16 துண்டு எண்ணைக் கூட்டுவதற்கான நிரலை எழுதுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. With neat diagram, explain how external is interfaced with 8051 micro controller.

புற நினைவகத்தினை 8051 நுண்ணியக்கியுடன் எவ்வாறு இணைப்பாய் என்பதை படத்துடன் விவரி.

17. With suitable example, discuss the rotate instructions in 8051 microcontroller.

8051 நுண்ணியக்கியில் உள்ள சுழற்றும் கட்டளைகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

18. Briefly explain matrix key board interface with neat diagram.

அணி விசைப்பலகையை எவ்வாறு நுண்ணியக்கியுடன் இணைப்பாய் என்பதை படத்துடன் விவரி.

19. How to interface seven segment with 8255 and draw the diagram?

ஏழு துண்டு காட்சியை எவ்வாறு 8255 யுடன் இணைப்பாய் என்று விளக்கி அதன் படத்தை வரைக.

20. Briefly explain timer and counter in 8051.

8051 நுண்ணியக்கியின் கால இயக்கி மற்றம் எண்ணியின் செயல்பாட்டை முழுமையாக விவரித்து எழுதுக.